Kubernetes

Chapter 06

CronJobとConfigMapでバッチ処理を構成する

スケジュール実行と設定外部注入の仕組みを理解する

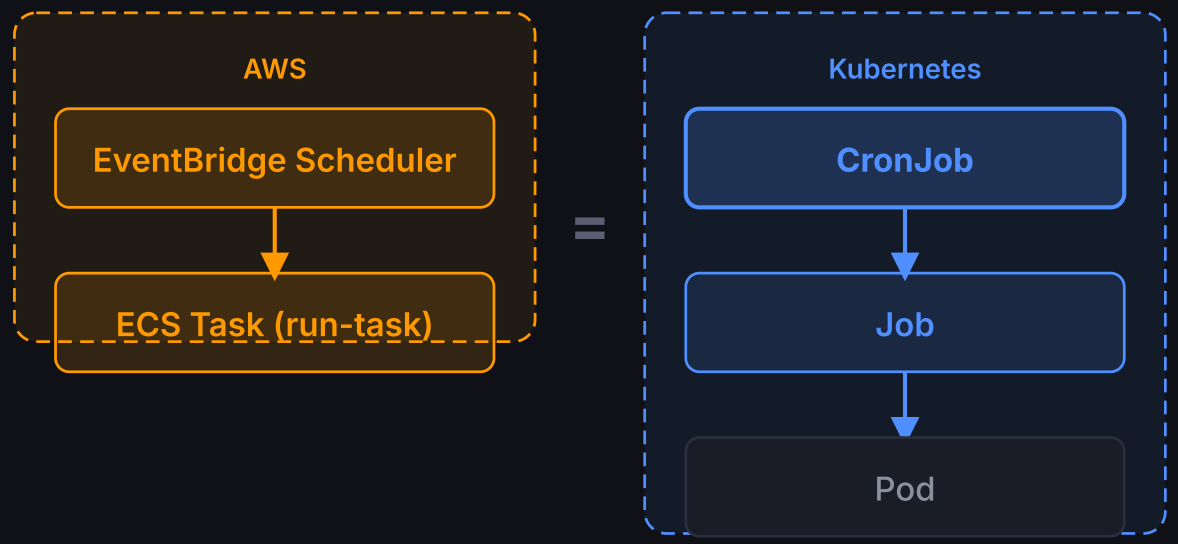
viserhaut — 2026

SECTION 01

CronJobとConfigMap

CronJobはEventBridge Scheduler + ECS Jobの相当

- EventBridge Schedulerがcron表現でECS Taskを起動するように、CronJobは指定したスケジュールでJobを自動生成する
- Job → Podの階層構造。
  CronJobは「Jobのファクトリー」として機能する
- 完了したJobはsuccessfulJobsHistoryLimitで件数を管理し、古いものは自動削除できる

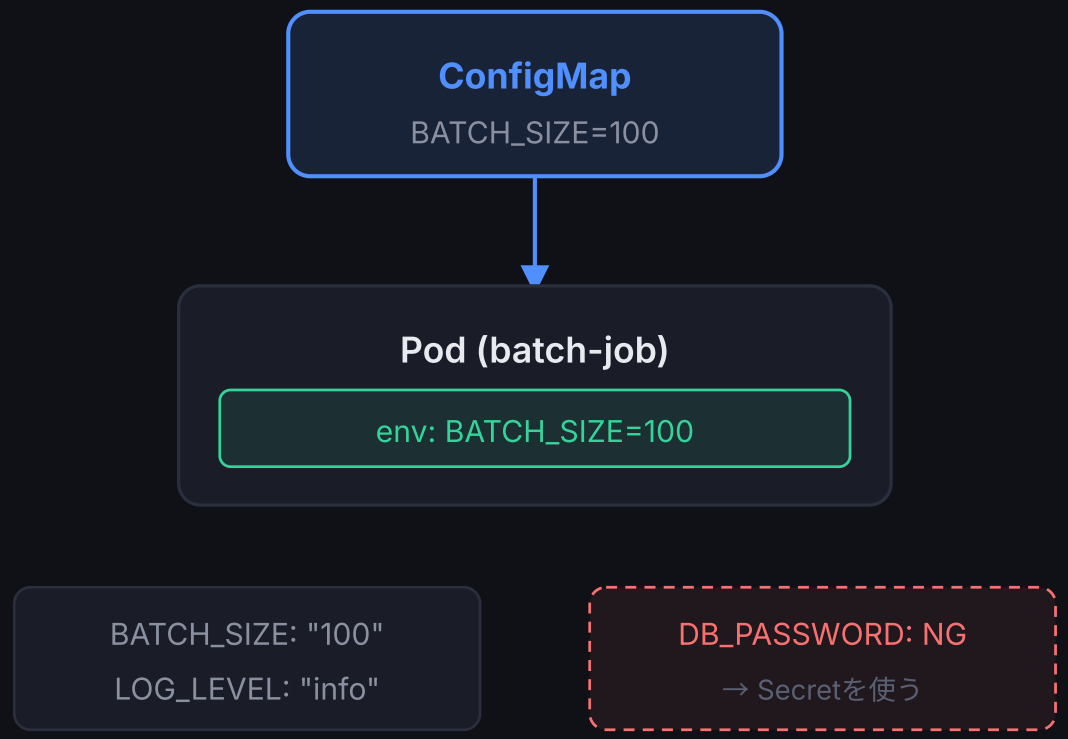


schedule: "0 2 * * *"（毎日2時に実行）

Job vs CronJob — 手動実行 vs スケジュール実行

観点	JOB	CRONJOB
実行トリガー	kubectl apply で手動実行	cron式でスケジュール自動実行
ユースケース	DBマイグレーション、単発バッチ	日次集計、定期レポート、ヘルスチェック
再実行	delete → apply で再実行	次のスケジュールで自動再実行
AWSの相当	ECS run-task（手動）	EventBridge Scheduler + ECS Task

ConfigMapで設定を外部注入する



- **S3に置いた.envファイル**をECS起動時に読み込む仕組みに相当。ConfigMapはKubernetes内の設定ストア
- コンテナイメージに設定を埋め込まず**環境ごとに値を差し替えられる**設計にする
- 機密情報はConfigMapではなく**Secret**を使う。ConfigMapは非機密の設定値のみ

envFrom: configMapRef でConfigMap全体を一括で環境変数として注入できる

SECTION 02

バッチ実行と永続化確認

CronJob → Job → Pod 実行フロー

CronJob + ConfigMap マニフェスト

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: batch-config
data:
  BATCH_SIZE: "100"
  LOG_LEVEL: "info"
---
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
  name: daily-batch
spec:
  schedule: "0 2 * * *"
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        spec:
          containers:
            - name: batch
              image: batch-app:latest
              envFrom:
                - configMapRef:
```

schedule
cron式で指定。"0 2 * * *" は毎日午前2時

envFrom: configMapRef
ConfigMap全体を一括で環境変数として注入する

restartPolicy
OnFailure: 失敗時のみ再実行。Neverも可

まとめ

01

CronJob = JobのFactory

CronJobはスケジュール式でJobを自動生成する。EventBridge Scheduler + ECS Taskと同等の役割を担う

02

ConfigMapで設定を分離

コンテナイメージに設定を埋め込まず、ConfigMapから環境変数を注入する。機密値はSecretで管理する

03

永続化はStatefulSetで保証

Podを削除しても PVC に紐づいたデータは消えない。StatefulSet + PV の組み合わせでDBのデータを永続化する